MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy pohárban 3 dl üdítő van, ami sajnos a napon 25 °C-osra melegedett. Egy jól hőszigetelő pohárba öntjük, és 0 °C-os jeget teszünk bele, hogy kellemesen iható hőmérsékletűre hűljön. Lezárjuk a poharat, és megvárjuk, amíg beáll a hőmérsékleti egyensúly.

a) Mennyi jeget kell a pohárba tenni, hogy az üdítő 10 °C-ra hűljön le?
b) Legalább mennyi jégre volna szükség ahhoz, hogy 0 °C-ra hűljön a keverék?

(Az üdítő fajhőjét és sűrűségét egyenlőnek vehetjük a vízével, ami $c = 4183\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}\cdot\mathrm{K}}$,
illetve $\rho = 1\ \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{l}}$. A jég olvadáshője $L = 334\ \frac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{kg}}$.)